

EXERCICE 1: CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE :

1. lors d'un ajustement, si le R vaut 1 ; les points sont-ils alignés ? A. Non B. Oui C. Pas obligatoirement.
2. La droite d'ajustement linéaire passe-t-elle par le point moyen (x ; y) ? A. Toujours B. Jamais C. Parfois
3. Le coefficient de corrélation linéaire a les mêmes unités que les variables x et y ?
A. vrai B. Faux
4. dans une équation de régression linéaire, la valeur du a est toujours négative ?
A. vrai B. Faux
5. Si le coefficient de détermination $R^2 = 1$; les prévisions sont : A. Certains B. Non Certains C. Parfois.
6. Le coefficient de corrélation linéaire est toujours entre 1 et -1 : A. VRAI B. FAUX.
7. Si le coefficient de corrélation $0 < r < 1$; les deux variables évoluent dans un sens opposé : A. VRAI B. FAUX.
8. La covariance est toujours Positive ? A. vrai B. FAUX.
9. le coefficient de détermination est toujours Positif : A. VRAI B. FAUX.
10. plus la concentration est forte, plus l'indice de Gini est faible: A. VRAI B. FAUX.

Exercice 2: une entreprise fabrique un équipement. Le prix unitaire Y en dollar de ce produit est en fonction du nombre X d'unités produites. On a relevé les résultats suivants.

X	20	28	35	42	54	61	85
Y	130	60	40	30	20	15	10

1. Calculer le coefficient de corrélation linéaire $r_{\text{linéaire}}$? Commenter le résultat ?
2. Représenter le nuage de points ?
3. Compte tenu de cette représentation, donner la forme de l'ajustement de ce nuage de points et retrouver la relation entre les deux variables x et y ?
4. Calculer le coefficient de corrélation linéaire $r_{\text{puissance}}$? Commenter le résultat ?
5. Quel est l'ajustement le mieux adapté à ce nuage de points ?
6. Quel est le nombre d'unités produites si le prix égal à 50 ?

Remarque : pour tous les calculs de $(\ln x)$, on retiendra 6 chiffres après la virgule.

BONNECHANCE

Enseignant: Mohamed Vall ould zein